

Evaluación Sustitutiva Individual: Hito 2 (Unidad EC2)**Teoremas de Redes y Simplificación Estática**

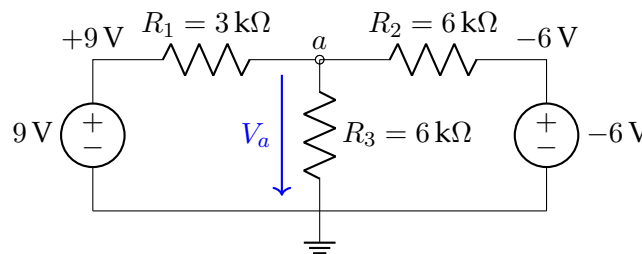
Estudiante: _____ **Fecha:** _____

Aviso Administrativo: Esta evaluación integral sustituye y reemplaza completamente la calificación previa obtenida en el Hito 2.

Instrucciones: Duración 50–60 min. No se permite calculadora ni formulario. Muestre su procedimiento y justifique sus referencias; no se asigna puntaje por respuestas numéricas aisladas. (Para la Parte C, recuerde que $P_L = V_L \cdot I_L$ y $P_L(R_L) = V_{th}^2 \frac{R_L}{(R_{th} + R_L)^2}$).

Parte A: Superposición y Referencias (25 pts)

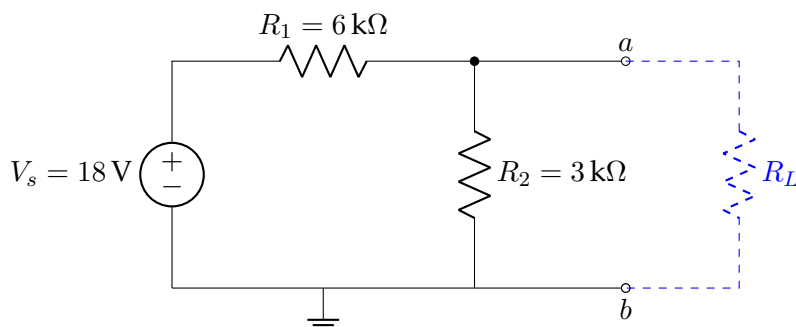
Determine la tensión del nodo a con respecto a tierra (V_a) utilizando el Teorema de Superposición.



1. Defina la referencia utilizada para V_a .
2. Dibuje (o describa) el circuito resultante al desactivar la fuente de -6 V y calcule la contribución $V_a^{(1)}$.
3. Dibuje (o describa) el circuito resultante al desactivar la fuente de $+9\text{ V}$ y calcule la contribución $V_a^{(2)}$ respetando el signo.
4. Obtenga V_a total y explique en una línea el significado físico de un signo negativo en la contribución $V_a^{(2)}$.

Parte B: Equivalencias de Puerto (Thévenin y Norton) (35 pts)

Considere el siguiente circuito. Deseamos caracterizar su comportamiento desde la perspectiva de la resistencia extraíble R_L conectada en el puerto $a - b$ (siendo b tierra).



1. Identifique el puerto. ¿Qué debe ocurrir matemáticamente con R_L antes de evaluar los parámetros del circuito equivalente?
2. Determine el voltaje de Thévenin (V_{th}).
3. Redibuje la red de forma adecuada para determinar R_{th} y calcule su valor.
4. Dibuje el equivalente de Thévenin y detalle sus parámetros.
5. Determine I_N y describa o dibuje el equivalente de Norton.
6. Conecte una carga $R_L = 4\text{ k}\Omega$ al equivalente y calcule la corriente (I_L) y el voltaje terminal (V_L).

Parte C: Efecto de Carga, Máxima Transferencia e Interpretación (40 pts)

A partir de este punto, asuma un nuevo Modelo de Thévenin caracterizado por: $V_{th} = 12\text{ V}$ y $R_{th} = 3\text{ k}\Omega$.

C1. Evaluación Analítica (20 pts)

Se conectan sucesivamente tres resistencias de carga R_L : $1\text{ k}\Omega$, $3\text{ k}\Omega$ y $9\text{ k}\Omega$.

1. Calcule I_L , V_L y P_L para cada uno de los resistores. Muestre su procedimiento.
2. Identifique explícitamente:
 - ¿Qué carga provoca la mayor corriente? _____
 - ¿Qué carga provoca el mayor voltaje V_L ? _____
 - ¿Qué carga extrae la máxima potencia útil? _____

C2. Interpretación Física y Lógica Experimental (20 pts)

La siguiente tabla contiene datos sintéticos (tipo evaluación) representando la medición en banco de una red cuyo R_{th} teórico es $3\text{ k}\Omega$.

R_L medido ($\text{k}\Omega$)	V_L medido (V)	I_L medido (mA)	P_L medido (mW)
1.0	3.0	3.00	9.0
3.3	6.2	1.88	11.7
9.1	9.0	0.99	8.9

1. Identifique en qué resistencia medida ocurre el pico de potencia experimental y compárelo con el teórico ($3\text{ k}\Omega$).
2. Describa la tendencia (Loading Effect) observada para V_L y para I_L conforme aumenta R_L .
3. ¿El hecho de que el máximo medido sea en $3.3\text{ k}\Omega$ en lugar de $3.0\text{ k}\Omega$ invalida el Teorema de Máxima Transferencia? Formule una hipótesis que justifique esta disparidad física e indique qué evidencia permitiría comprobarla.
4. ¿Operar el circuito con la carga que extrae máxima potencia implica que el sistema está operando con la **máxima eficiencia** posible? Explique.